

Pohlsches Rad (POR)

Physikalisches Praktikum — TU München

Tamino Bruckmoser, Sebastian Richter
Team *Tamastian*

Durchführung: 12. Mai 2026

Kursnummer: 5
Teamnummer: 5-07
Versuchsname: Pohlsches Rad (POR)
Durchführung: 12. Mai 2026
Ausarbeitung: 12. Mai 2026 (v1.0)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Grundlagen	2
2.1	Freie gedämpfte Schwingung	2
2.2	Erzwungene Schwingung und Resonanz	2
2.3	Wirbelstrombremse	2
3	Experimentelles Vorgehen	2
4	Ergebnisse	3
4.1	Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante bei $I = 0,35\text{ A}$	3
4.2	Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstante	4
4.3	Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung	4
4.4	Resonanzkurve	5
5	Diskussion	5
6	Zusammenfassung	7
A	Rohdaten	8

1 Einleitung

Das Drehpendel ist ein einfaches mechanisches Modell eines linearen harmonischen Oszillators. Im Versuch werden seine Eigenfrequenz, die Dämpfungskonstante und die Resonanzkurve gemessen und mit der Vorhersage der zugehörigen Differentialgleichung verglichen.

2 Grundlagen

2.1 Freie gedämpfte Schwingung

Aus dem Gleichgewicht von Trägheits-, Rückstell- und geschwindigkeitsproportionalem Dämpfungsmoment folgt für die Auslenkung $\varphi(t)$ des Drehpendels mit Trägheitsmoment Θ , Winkelrichtgröße k und Dämpfungskoeffizient γ die Differentialgleichung

$$\Theta \ddot{\varphi} + \gamma \dot{\varphi} + k \varphi = 0. \quad (1)$$

Mit $\lambda = \gamma/(2\Theta)$ und $\omega_0 = \sqrt{k/\Theta}$ besitzt sie für schwache Dämpfung ($\lambda < \omega_0$) die Lösung

$$\varphi(t) = \varphi_0 e^{-\lambda t} \cos(\omega_d t + \beta), \quad \omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}, \quad (2)$$

mit der Abklingzeit $\tau = 1/\lambda$. Für die Amplituden A_n aufeinanderfolgender Maxima gilt daraus der lineare Zusammenhang $\ln A_n = \ln A_0 - \lambda T_d n$, der die halblogarithmische Auftragung als einfache Auswertungsmöglichkeit nahelegt [1].

2.2 Erzwungene Schwingung und Resonanz

Bei harmonischer Anregung mit dem Drehmoment $M_0 \sin(\omega t)$ schwingt das Pendel nach dem Einschwingen mit der Antriebsfrequenz ω und der stationären Amplitude

$$A(\omega) = \frac{M_0/\Theta}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2}}, \quad (3)$$

phasenverschoben gegenüber dem Antrieb [1, 2]. Das Maximum von $A(\omega)$ liegt bei der Resonanzfrequenz $\omega_R = \sqrt{\omega_0^2 - 2\lambda^2}$. Zwischen der Halbwertsbreite $\Delta\omega$ und der Dämpfungskonstante gilt für schwache Dämpfung

$$\tau \cdot \Delta\omega = 1. \quad (4)$$

2.3 Wirbelstrombremse

Bei einer Wirbelstrombremse ist die Bremskraft proportional zum Quadrat der magnetischen Flussdichte und linear zur Geschwindigkeit der Leiterplatte. Da die Flussdichte einer Spule linear mit dem Spulenstrom I steigt, erwartet man für die Dämpfungskonstante

$$\lambda(I) = c I^2. \quad (5)$$

3 Experimentelles Vorgehen

Der Versuchsaufbau besteht aus einer kreisförmigen Kupferscheibe, die über eine Spiralfeder in einer Ruhelage gehalten wird und über eine Wirbelstrombremse mit einstellbarem Strom I gedämpft werden kann [1]. Die Auslenkung wird berührungsfrei über einen Hallsensor erfasst und mit dem Messsystem CASSY aufgezeichnet; die Sensorspannung ist linear vom Winkel abhängig und wird im Folgenden in willkürlichen Einheiten (w. E.) angegeben. Für die erzwungene Schwingung treibt ein Schrittmotor das Pendel über einen Exzenter an; 3200 Schritte des Motors entsprechen einer Umdrehung, sodass eine Signalfrequenz von 3200 Hz am Frequenzgenerator einer Antriebsfrequenz von 1 Hz entspricht.

Zur Eigenfrequenzbestimmung (Aufgabe 1) wurde der Strom durch die Wirbelstrombremse auf 0,35 A eingestellt; die Spannung an der Spule betrug 3,09 V. Mit einer digitalen Stoppuhr (Auflösung 0,01 s) wurde fünfmal die Zeit für zehn Schwingungen gemessen. Anschließend wurde das Pendel

ausgelenkt und die Amplitude jeder folgenden Schwingung an der Skala abgelesen (Aufgabe 2, zwei Durchgänge, geschätzte Ableseunsicherheit 0,1 cm). Dieselbe Messung wurde für Aufgabe 3 elektronisch mit CASSY wiederholt.

Für die Resonanzkurve (Aufgabe 4) wurde das Pendel mit verschiedenen Antriebsfrequenzen angeregt und nach Abklingen der Einschwingvorgänge die Maximalamplitude an der Skala abgelesen. Es wurden insgesamt 31 Frequenzen aufgenommen, mit feinerer Schrittweite in der Nähe der Resonanz. Für Aufgabe 5 wurde schließlich das CASSY-Verfahren für 14 Spulenströme im Bereich 0,2–1,5 A in 0,1 A-Schritten wiederholt.

4 Ergebnisse

4.1 Eigenfrequenz und Dämpfungskonstante bei $I = 0,35$ A

Stoppuhrmessung. Die fünf Zeiten für je zehn Schwingungen ergeben den Mittelwert $\overline{t_{10}} = 20,308$ s bei einer Stichprobenstreuung $\sigma_x = 0,019$ s. Mit dem Student- t -Faktor $t/\sqrt{n} = 0,51$ folgt die Typ-A-Unsicherheit $u_A = 0,010$ s. Die Reaktionszeit beim Drücken der Stoppuhr ist bei einem vorhersehbaren, periodischen Signal bereits in σ_x enthalten; ein separater Typ-B-Beitrag würde diesen Effekt doppelt zählen [3]. Hinzu kommt die Anzeigauflösung $u_{B,Aufl} = 0,01 \text{ s}/(2\sqrt{3}) \approx 0,003$ s, sodass insgesamt $u(t_{10}) = 0,010$ s folgt. Für die Periode der gedämpften Schwingung ergibt sich $T_d = (2,0308 \pm 0,0010)$ s und daraus $\omega_d^{\text{stop}} = (3,0939 \pm 0,0016)$ 1/s.

CASSY-Messung. Das zeitlich aufgelöste Winkelsignal (Abbildung 1) wird ab dem Loslassen ($t_0 \approx 5,98$ s) an Gleichung (2) angepasst. Als Fitparameter ergeben sich $\omega_d^{\text{CASSY}} = (3,09884 \pm 0,00067)$ 1/s und $\lambda^{\text{CASSY}} = (0,13163 \pm 0,00069)$ 1/s, woraus die Abklingzeit $\tau^{\text{CASSY}} = (7,597 \pm 0,040)$ s folgt.

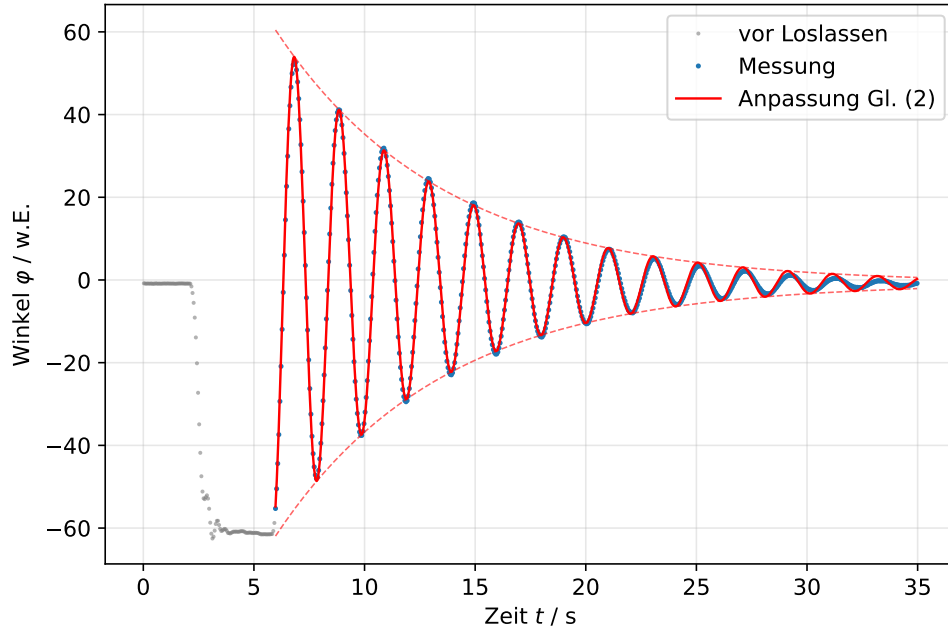
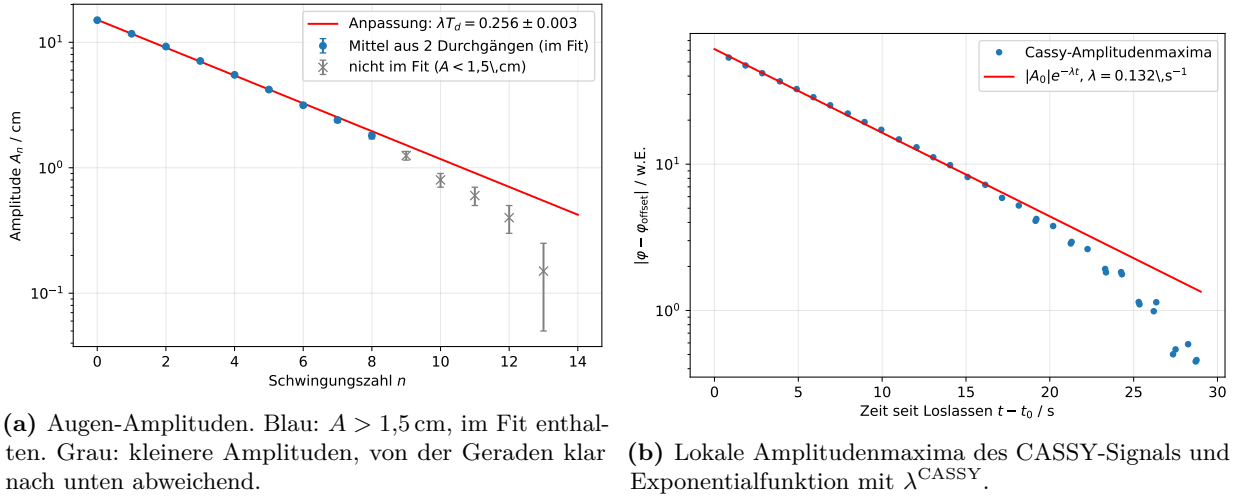


Abbildung 1: Winkelsignal des Pendels bei 0,35 A Dämpfungsstrom. In Grau die Phase vor dem Loslassen (manuelle Auslenkung und Halten in der Maximalposition); in Rot die Anpassung mit Gleichung (2), die gestrichelten Kurven sind die Einhüllende $\pm|A_0|e^{-\lambda t}$.

Augenmessung der Amplituden. Die Amplituden aus zwei Durchgängen (Tabelle 3) werden gemittelt und halblogarithmisch über der Schwingungszahl n aufgetragen (Abbildung 2a). Für $A \gtrsim 1,5$ cm liegen die Quotienten A_{n+1}/A_n stabil zwischen 0,76 und 0,79, bei kleineren Amplituden

fallen sie auf Werte von 0,6 bis 0,7 ab. Dieser steilere Zerfall lässt sich mit einer zusätzlichen, näherungsweise konstanten Coulomb-Reibung erklären, die im Modell nach Gleichung (2) nicht enthalten ist und mit abnehmender Amplitude an relativem Gewicht gewinnt. Die Anpassung beschränkt sich daher auf die Punkte mit $A > 1,5$ cm. Die gewichtete lineare Regression von $\ln A_n = \ln A_0 - \lambda T_d n$ liefert die Steigung $\lambda T_d = 0,2555 \pm 0,0025$. Mit T_d aus der Stoppuhrmessung folgt $\lambda^{\text{Auge}} = (0,1258 \pm 0,0012) \text{ 1/s}$ und $\tau^{\text{Auge}} = (7,947 \pm 0,078) \text{ s}$. Zum Vergleich werden die lokalen Amplitudenmaxima des CASSY-Signals aus Abb. 1 ebenfalls halblogarithmisch aufgetragen (Abbildung 2b). Die Punkte folgen über mehr als zwei Größenordnungen in A der angepassten Exponentialfunktion mit der oben angegebenen Dämpfungskonstanten λ^{CASSY} .



(a) Augen-Amplituden. Blau: $A > 1,5$ cm, im Fit enthalten. Grau: kleinere Amplituden, von der Geraden klar nach unten abweichend.

(b) Lokale Amplitudenmaxima des CASSY-Signals und Exponentialfunktion mit λ^{CASSY} .

Abbildung 2: Halblogarithmische Darstellung der gedämpften Schwingung für die Augenmessung (links) und die CASSY-Messung (rechts) bei $I = 0,35 \text{ A}$.

4.2 Stromabhängigkeit der Dämpfungskonstante

Für jeden der 14 CASSY-Datensätze wird dieselbe Anpassung wie in Abbildung 1 durchgeführt. Die gewonnenen Dämpfungskonstanten $\lambda(I)$ sind in Abbildung 3 aufgetragen. Eine Anpassung $\lambda = c I^2$ liefert $c = (0,936 \pm 0,013) \text{ 1/(s A}^2\text{)}$. Lässt man zusätzlich einen Achsenabschnitt zu ($\lambda = c I^2 + b$), ergeben sich $c = (0,9038 \pm 0,0053) \text{ 1/(s A}^2\text{)}$ und $b = (0,0191 \pm 0,0019) \text{ 1/s}$. Der Achsenabschnitt b ist mit etwa 10σ klar signifikant von Null verschieden und wird in der Diskussion gemeinsam mit der Coulomb-Reibung aus Abbildung 2a aufgegriffen.

4.3 Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung

Aus $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \lambda^2$ wird im Diagramm ω_d^2 gegen λ^2 eine Gerade mit Steigung -1 und Achsenabschnitt ω_0^2 erwartet. Eine ungewichtete Ausgleichsgerade durch die Fitwerte aus Tabelle 5 (ohne den weiter unten begründeten Ausschluss bei $I = 1,5 \text{ A}$) liefert die Steigung $-1,106 \pm 0,029$ und den Achsenabschnitt $\omega_0^2 = (9,545 \pm 0,037) \text{ 1/s}^2$, mithin $\omega_0^{\text{Achse}} = (3,0894 \pm 0,0060) \text{ 1/s}$. Der Punkt bei $I = 1,5 \text{ A}$ enthält im Fitfenster nur 1,8 Schwingungsperioden, sodass die einzelnen Fitparameter λ und ω_d dort wesentlich stärker streuen als die formal kleinen Statistik-Unsicherheiten suggerieren; er wird ausgeschlossen. Eine mit diesen Statistik-Unsicherheiten gewichtete Regression liefert formal die Steigung $-1,210 \pm 0,007$, übergewichtet aber Punkte, deren Statistikfehler die systematischen Modellabweichungen unterschätzen.

Abbildung 4b zeigt zusätzlich ω_d direkt gegen λ und die theoretische Wurzel-Kurve.

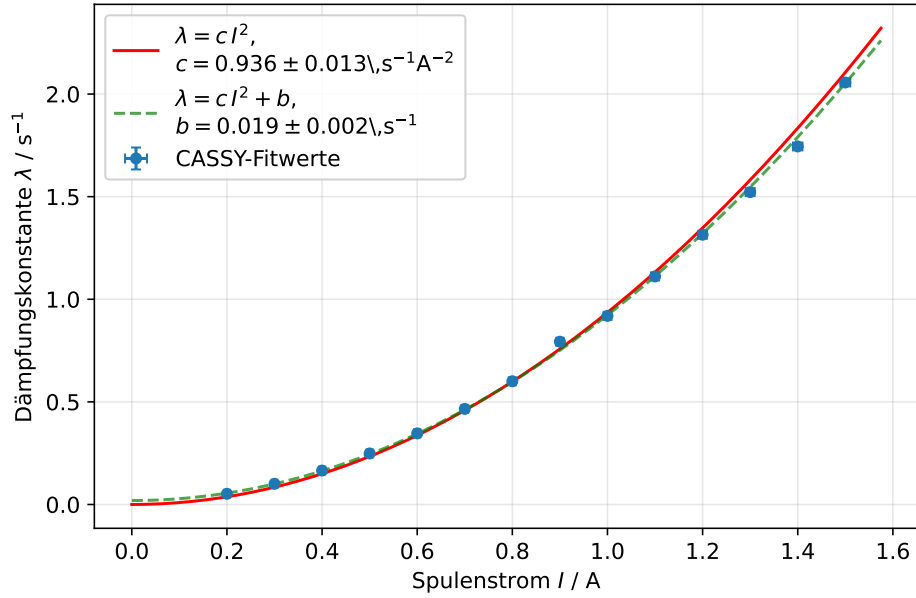
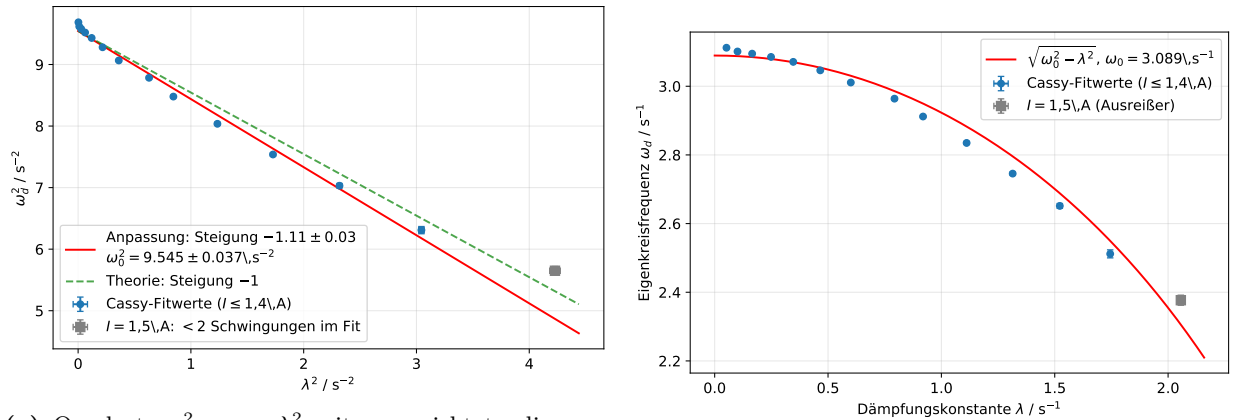


Abbildung 3: Dämpfungskonstante λ gegen Spulenstrom I . Rote Kurve: Anpassung $\lambda = cI^2$. Grün gestrichelt: Anpassung mit zusätzlichem freien Achsenabschnitt.



(a) Quadrate ω_d^2 gegen λ^2 mit ungewichteter linearer Anpassung (rot) und theoretischer Steigung -1 (grün gestrichelt).

(b) Direktauftragung ω_d gegen λ mit theoretischer Kurve $\sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ ($\omega_0 = 3,089/\text{s}$).

Abbildung 4: Eigenfrequenz als Funktion der Dämpfung. Der bei $I = 1,5 \text{ A}$ erfasste Wert ist in Grau dargestellt und wegen zu weniger Schwingungsperioden im Fitfenster nicht in der Regression enthalten.

4.4 Resonanzkurve

Die Resonanzkurve (Abbildung 5) wird mit Gleichung (3) und den drei freien Parametern M_0/Θ , ω_0 und λ angepasst. Sie liefert $\omega_0^{\text{Res}} = (3,0915 \pm 0,0020) \text{ 1/s}$ und $\lambda^{\text{Res}} = (0,1249 \pm 0,0023) \text{ 1/s}$; daraus folgen die Resonanzfrequenz $\omega_R = (3,0864 \pm 0,0020) \text{ 1/s}$ und die Abklingzeit $\tau^{\text{Res}} = (8,01 \pm 0,15) \text{ s}$. Die Halbwertsbreite¹ wird numerisch aus der angepassten Kurve zu $\Delta\omega = 0,125/\text{s}$ bestimmt. Damit ist $\tau \cdot \Delta\omega = 1,00$, in Übereinstimmung mit Gleichung (4).

5 Diskussion

Eigenfrequenz. Die fünf in diesem Versuch gewonnenen Bestimmungen sind in Tabelle 1 gegenübergestellt. Der für schwache Dämpfung erwartete Unterschied $\omega_0 - \omega_d \approx \lambda^2/(2\omega_0)$ liegt bei $I = 0,35 \text{ A}$ unter $0,003/\text{s}$ und damit unter der Auflösung des Vergleichs, sodass alle vier

¹Bezogen auf die Amplitude bei $A_{\text{max}}/\sqrt{2}$; $\Delta\omega$ bezeichnet die halbe Breite (HWHM).

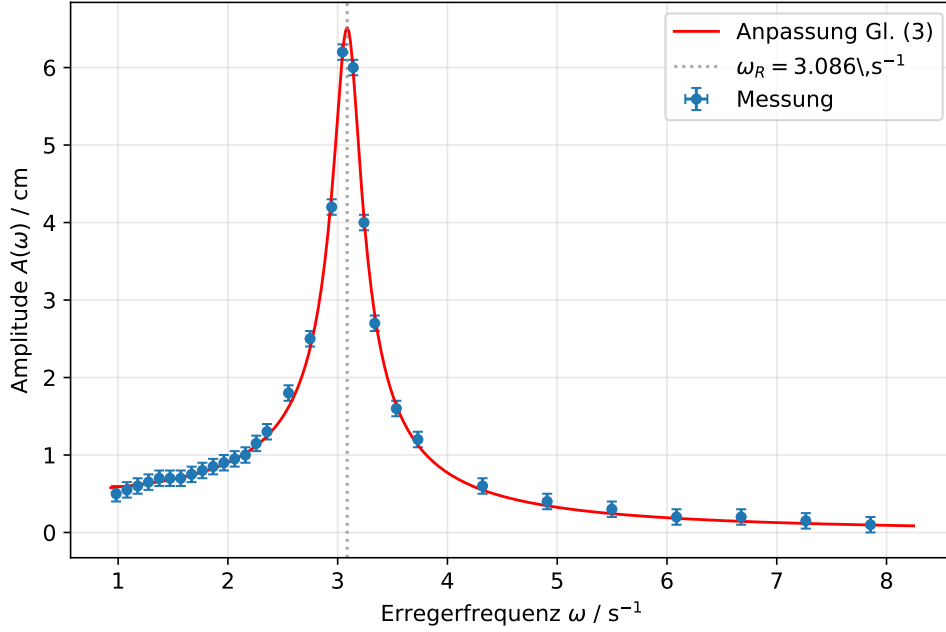


Abbildung 5: Resonanzkurve. Die Antriebsfrequenz wird gemäß $f_{\text{Antrieb}} = f_{\text{Sig}}/3200$ in die Kreisfrequenz ω umgerechnet. In Rot die Drei-Parameter-Anpassung nach Gleichung (3).

ω -Werte als verträglich gelten. Lediglich Stoppuhr und CASSY weichen mit $0,005/\text{s}$ um etwa $2,8\sigma$ voneinander ab; für eine händische Stoppuhrmessung ist das ein akzeptabler Wert, er deutet aber darauf hin, dass die Stoppuhr-Unsicherheit ohne den Typ-B-Reaktionszeitbeitrag noch geringfügig unterschätzt sein könnte.

Tabelle 1: Übersicht aller Bestimmungen der Eigenfrequenz und der Dämpfungskonstante bei $I = 0,35 \text{ A}$.

Methode	Größe	Wert / $1/\text{s}$	λ / $1/\text{s}$
Stoppuhr, 10 Schwingungen	ω_d	$3,0939 \pm 0,0016$	—
CASSY, freie Schwingung	ω_d	$3,09884 \pm 0,00067$	$0,13163 \pm 0,00069$
Augenamplituden	—	—	$0,1258 \pm 0,0012$
Achsenabschnitt $\omega_d^2 - \lambda^2$	ω_0	$3,0894 \pm 0,0060$	—
Resonanzkurve	ω_0	$3,0915 \pm 0,0020$	$0,1249 \pm 0,0023$

Dämpfungskonstante. Auge und CASSY bei $I = 0,35 \text{ A}$ ergeben $\lambda^{\text{Auge}} = (0,1258 \pm 0,0012) 1/\text{s}$ und $\lambda^{\text{CASSY}} = (0,13163 \pm 0,00069) 1/\text{s}$, ein Unterschied von $0,006/\text{s}$ oder etwa 4σ . Die Augenmessung ist auch nach Beschränkung auf $A > 1,5 \text{ cm}$ durch die Ableseauflösung von $0,1 \text{ cm}$ stark begrenzt (bei $A = 2 \text{ cm}$ sind das bereits 5%), und der schnellere Zerfall unterhalb dieser Schwelle (Abb. 2a) drückt die angepasste Steigung auch im verbliebenen Datenbereich noch leicht nach unten. Der Resonanzfit liefert mit $\lambda^{\text{Res}} = (0,1249 \pm 0,0023) 1/\text{s}$ einen Wert, der mit beiden Bestimmungen verträglich ist.

Systematische Drift von ω_0^2 . Die Summe $\omega_d^2 + \lambda^2$, die nach Theorie gleich ω_0^2 und damit konstant sein soll, fällt in Tabelle 5 von $9,69/\text{s}^2$ bei $I = 0,2 \text{ A}$ über $9,55/\text{s}^2$ bei mittlerer Dämpfung auf $9,27/\text{s}^2$ bei $I = 1,2 \text{ A}$ (Abbildung 6). Dieser Rückgang um etwa 4% ist der Grund, warum die Ausgleichsgerade in Abb. 4a mit Steigung $-1,106 \pm 0,029$ geringfügig steiler verläuft als der theoretische Wert -1 : bei großem λ^2 liegt ω_d^2 tiefer, als das einfache Modell vorhersagt. Die Anfangsamplitude A_0 liegt für die meisten Messungen im engen Bereich $53\text{--}62 \text{ w. E.}$ und korreliert nicht mit der Drift, wie an der Farbcodierung in Abb. 6 sichtbar ist; eine amplitudenabhängige Winkelrichtgröße als Ursache ist damit unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sind fitsystematische

Effekte: Bei hoher Dämpfung enthält das Fitfenster nur wenige Schwingungsperioden, sodass kleine Modellabweichungen (etwa eine zusätzliche Coulomb-Reibung wie in Abb. 2a) stärker auf die extrahierten ω_d - und λ -Werte durchschlagen. Quantitativ bleibt die Drift mit 4 % klein und beeinträchtigt die übrigen Aussagen nicht.

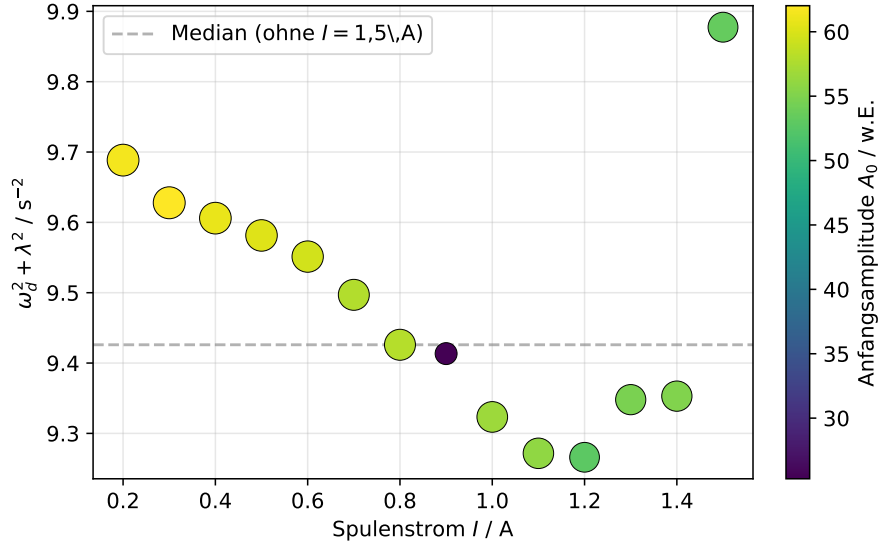


Abbildung 6: Implizites $\omega_0^2 = \omega_d^2 + \lambda^2$ aus jeder CASSY-Anpassung gegen den Spulenstrom I . Die Färbung der Punkte codiert die Anfangsamplitude A_0 ; die gestrichelte Linie ist der Median über alle Messungen mit $I \leq 1,4 A$.

Stromabhängigkeit und Coulomb-Reibung. Über knapp zwei Dekaden in λ folgen die Datenpunkte in Abb. 3 der Parabel $\lambda = cI^2$. Wird ein zusätzlicher Achsenabschnitt zugelassen, ergibt sich $b = (0,0191 \pm 0,0019) 1/s$. Mit etwa 10σ ist dieser Beitrag deutlich signifikant von Null verschieden und liegt zugleich in der Größenordnung jener konstanten Restdämpfung, die unabhängig im Augenamplituden-Diagramm am beschleunigten Zerfall der kleinen Amplituden zu sehen ist. Beide Befunde sind mit einer geringen, stromunabhängigen Reibung (Lagerreibung, Luftwiderstand) konsistent.

Resonanz und Literaturvergleich. Die Resonanzauswertung bestätigt die Beziehung $\tau \cdot \Delta\omega = 1$ exakt und ergibt für ω_0 und λ Werte, die mit der freien Schwingung verträglich sind. Für die in diesem Versuch verwendete Bauart des Drehpendels werden Eigenfrequenzen im Bereich $\omega_0 \approx 3,1/s$ angegeben [1]; die hier ermittelten Werte liegen alle in diesem Bereich.

6 Zusammenfassung

Die Eigenfrequenz des Drehpendels wurde mit drei Methoden gemessen: die Stoppuhrmessung ergibt $\omega_d = (3,0939 \pm 0,0016) 1/s$, die CASSY-Anpassung der freien Schwingung $\omega_d = (3,09884 \pm 0,00067) 1/s$, der Resonanzfit $\omega_0 = (3,0915 \pm 0,0020) 1/s$. Sämtliche Werte sind miteinander verträglich. Die Dämpfungskonstante bei $I = 0,35 A$ beträgt nach Augenmessung $(0,1258 \pm 0,0012) 1/s$ und nach CASSY $(0,13163 \pm 0,00069) 1/s$. Der Resonanzfit liefert mit $\Delta\omega = 0,125/s$ und der zugehörigen Abklingzeit das Produkt $\tau \cdot \Delta\omega = 1,00$ in Übereinstimmung mit der Theorie. Die Stromabhängigkeit der Wirbelstrombremse folgt über knapp zwei Dekaden in λ der Form $\lambda(I) = cI^2$ mit $c = (0,936 \pm 0,013) 1/(s A^2)$. Ein zusätzlich zugelassener Achsenabschnitt $b = (0,0191 \pm 0,0019) 1/s$ ist mit etwa 10σ signifikant von Null verschieden und passt zu der unabhängig im Augenamplituden-Diagramm sichtbaren Coulomb-artigen Restdämpfung.

Innerhalb der angegebenen Unsicherheiten reproduzieren die Messungen das Modell des linearen harmonischen Oszillators und die quadratische Stromabhängigkeit der Wirbelstrombremse.

A Rohdaten

Tabelle 2: Stoppuhrmessung (Aufgabe 1): fünfmal die Zeit für zehn Schwingungen bei 0,35 A.

Durchlauf	Zeit für 10 Schwingungen t_{10} / s
1	20,34
2	20,30
3	20,29
4	20,30
5	20,31

Tabelle 3: Augen-Amplitudenmessung (Aufgabe 2) in zwei Durchgängen, $u(A) = 0,1$ cm.

Schwingungszahl n	A_1 / cm	A_2 / cm
0	15,0	15,0
1	11,8	11,6
2	9,3	9,2
3	7,0	7,2
4	5,6	5,4
5	4,2	4,2
6	3,2	3,1
7	2,4	2,4
8	1,8	1,8
9	1,2	1,3
10	0,8	0,8
11	0,6	0,6
12	0,4	0,4
13	0,2	0,1
14	0,0	0,0

Tabelle 4: Resonanzmessung (Aufgabe 4) mit der eingestellten Frequenz des Signalgenerators, der abgelesenen Maximalamplitude sowie der daraus berechneten Antriebsfrequenz und Kreisfrequenz.

$f_{\text{Sig}} / \text{Hz}$	A / cm	$f_{\text{Antrieb}} / \text{Hz}$	$\omega / 1/\text{s}$
4000	0,10	1,2500	7,8540
3700	0,15	1,1562	7,2649
3400	0,20	1,0625	6,6759
3100	0,20	0,9688	6,0868
2800	0,30	0,8750	5,4978
2500	0,40	0,7812	4,9087
2200	0,60	0,6875	4,3197
1900	1,20	0,5938	3,7306
1800	1,60	0,5625	3,5343
1700	2,70	0,5312	3,3379
1650	4,00	0,5156	3,2398
1600	6,00	0,5000	3,1416
1550	6,20	0,4844	3,0434
1500	4,20	0,4688	2,9452
1400	2,50	0,4375	2,7489
1300	1,80	0,4062	2,5525
1200	1,30	0,3750	2,3562
1150	1,15	0,3594	2,2580
1100	1,00	0,3438	2,1598
1050	0,95	0,3281	2,0617
1000	0,90	0,3125	1,9635
950	0,85	0,2969	1,8653
900	0,80	0,2812	1,7671
850	0,75	0,2656	1,6690
800	0,70	0,2500	1,5708
750	0,70	0,2344	1,4726
700	0,70	0,2188	1,3744
650	0,65	0,2031	1,2763
600	0,60	0,1875	1,1781
550	0,55	0,1719	1,0799
500	0,50	0,1562	0,9817

Tabelle 5: Fitparameter aus den CASSY-Messungen (Aufgabe 5) für die 14 eingestellten Spulenströme.

I / A	$\lambda / 1/\text{s}$	$\omega_d / 1/\text{s}$	$\omega_d^2 + \lambda^2 / 1/\text{s}^2$
0,2	$0,0520 \pm 0,0005$	$3,1122 \pm 0,0005$	$9,6885 \pm 0,0033$
0,3	$0,1007 \pm 0,0006$	$3,1012 \pm 0,0006$	$9,6279 \pm 0,0039$
0,4	$0,1653 \pm 0,0008$	$3,0949 \pm 0,0007$	$9,6060 \pm 0,0045$
0,5	$0,2486 \pm 0,0009$	$3,0854 \pm 0,0009$	$9,5814 \pm 0,0055$
0,6	$0,3465 \pm 0,0012$	$3,0710 \pm 0,0011$	$9,5513 \pm 0,0068$
0,7	$0,4657 \pm 0,0015$	$3,0463 \pm 0,0014$	$9,4970 \pm 0,0087$
0,8	$0,6005 \pm 0,0016$	$3,0109 \pm 0,0016$	$9,4260 \pm 0,0101$
0,9	$0,7931 \pm 0,0034$	$2,9638 \pm 0,0035$	$9,4134 \pm 0,0212$
1,0	$0,9191 \pm 0,0023$	$2,9118 \pm 0,0028$	$9,3234 \pm 0,0166$
1,1	$1,1113 \pm 0,0032$	$2,8349 \pm 0,0043$	$9,2717 \pm 0,0256$
1,2	$1,3145 \pm 0,0030$	$2,7456 \pm 0,0045$	$9,2661 \pm 0,0258$
1,3	$1,5223 \pm 0,0040$	$2,6515 \pm 0,0069$	$9,3480 \pm 0,0387$
1,4	$1,7447 \pm 0,0071$	$2,5118 \pm 0,0117$	$9,3530 \pm 0,0636$
1,5	$2,0562 \pm 0,0114$	$2,3768 \pm 0,0147$	$9,8775 \pm 0,0841$

Literatur

- [1] M. Saß, *POR – Mechanik: Pohlsches Rad*, Versuchsanleitung zum Physikalischen Praktikum, TU München, Stand 6. August 2021.
- [2] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, 8. Auflage, Springer, Berlin 2018.
- [3] Physikalisches Praktikum TU München, *Hinweise zur Beurteilung von Messungen, Messergebnissen und Messunsicherheiten (ABW)*, Stand 08.03.2021.